UNED



Departamento de Sistemas de Comunicación y Control

Bases de datos columnares: Cassandra

Gestión / Almacenamiento de información no estructurada

Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos

LECTURAS PARA PREPARAR EL TEMA

- Libro recomendado: **"*Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version, 3rd Edition*", Eben Hewitt, Jeff Carpenter. O'Reilly Media, Inc. *Abril 2020***
  - https://learning.oreilly.com/library/view/cassandra-the-definitive/9781098115159/
  - Código del libro: https://github.com/jeffreyscarpenter/cassandra-guide (2ª edición)
  - "Reservation data model" empleado en la 2ª y 3ª edición del libro: https://github.com/jeffreyscarpenter/reservation-service
- Documentación oficial Cassandra:
  - http://cassandra.apache.org/doc/latest/

Nota: Los enlaces de los libros de O'Reilly son accesibles para usuarios autenticados en UNED

INTRODUCCIÓN A CASSANDRA

Para comenzar con Cassandra se recomienda leer los dos primero capítulos del libro recomendado:

- **Chapter 1. Beyond Relational Databases**
- **Chapter 2. Introducing Cassandra**

Cassandra en 50 palabras:

"Apache Cassandra es una BBDD NoSQL de código open-source, distribuido, descentralizado, elásticamente escalable, orientada a filas altamente disponible, tolerante a fallos, consistencia configurable que basa su diseño de distribución en DynamoDB de Amazon y su modelo de datos en Bigtable de Google.

Creado en Facebook, ahora se usa en algunos de los sitios más populares en la Web ".

INTRODUCCIÓN A CASSANDRA

¿De dónde salió Cassandra?

Cassandra es un proyecto Apache de código abierto disponible en

https://cassandra.apache.org/

Cassandra se originó en Facebook en 2007 para resolver los problemas de esa compañía.

Problemas de búsqueda de la bandeja de entrada, en el que tuvieron que lidiar con grandes volúmenes de datos de una manera difícil de escalar con los métodos tradicionales.

INTRODUCCIÓN A CASSANDRA

Específicamente:

- Copias de mensajes
- Índices inversos
- Muchas lecturas aleatorias
- Muchas escrituras aleatorias simultáneas.

En 2009 se convierte en Apache Incubator, Algunas empresas que la usan Twitter, LinkedIn, Apple, además de desarrolladores independientes.

INTRODUCCIÓN A CASSANDRA

¿Porque se llama Cassandra?

En la mitología griega, Cassandra era la hija del rey Priam y la reina Hécuba de troya.

Cassandra era tan hermosa que el dios Apolo le dio la capacidad de ver el futuro. Pero cuando ella rechazó sus propuestas amorosas, él la maldijo tanto que ella sería capaz de predecir con precisión todo lo que sucedería, pero nadie La creería. Cassandra vio la destrucción de su ciudad de Troya, pero fue incapaz de avisar para detenerlo.

La base de datos distribuida Cassandra se llama asi por ella. Se especula que también se nombra como una especie de broma sobre Oracle Delphi, que otro vidente que nombro esta base de datos.

INTRODUCCIÓN A CASSANDRA

Hoy Día

A medida que crecía el interés comercial en Cassandra, la necesidad de soporte de producción se convirtió en aparente.

En 2010 surge **DataStax** https://www.datastax.com/

- Ha proporcionado liderazgo, desarrollo y apoyo para Cassandra
- Proporciona productos gratuitos:
  - Controladores Cassandra para varios lenguajes
  - Herramientas para el desarrollo y la administración de Cassandra
- **Formación en Cassandra**: https://academy.datastax.com/

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA: DISTRIBUIDO Y DESCENTRALIZADO

Cassandra tiene una estructura **distribuida**, lo que significa que es capaz de ejecutarse en múltiples máquinas mientras para los usuarios parece como un todo unificado.

- Diseño y código están diseñados específicamente para que no solo funcione en múltiples diferentes máquinas, sino también para optimizar el rendimiento en múltiples centros de datos que se extienden geográficamente en diferentes puntos.

Descentralizado: todos los nodos funcionan igual

- Arquitectura *peer-to-peer (*no es arquitectura Maestro-esclavo)
- Utiliza un protocolo para mantener una lista de nodos vivos o muertos

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA

Cassandra presenta un protocolo *peer-to-peer*:

- Todos los nodos en un clúster Cassandra funcionan exactamente igual
- Usa avisadores para mantener sincronizada una lista de nodos que están vivos o muertos.
- Elimina los puntos únicos de fallo y no sigue patrones maestro-esclavo como otros sistemas de almacenamiento.

El diseño descentralizado es una de las claves de Cassandra para su alta disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA: ESCALABILIDAD ELÁSTICA

Escalabilidad es capacidad de un sistema informático de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes.

- Escalabilidad vertical: Simplemente agregando más capacidad de hardware y memoria a su máquina existente
- Escalabilidad Horizontal capaz de aceptar nuevos nodos que pueden comenzar a participar obteniendo una copia de algunos o todos los datos y comenzar a atender nuevas solicitudes de usuarios sin interrupciones o reconfiguraciones importantes de todo el grupo

Apache **Cassandra** posee **escalabilidad elástica:**

- Simplemente si se agrega otra máquina, Cassandra la encontrará y comenzará a utilizarla y replicarla

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA: ALTA DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS

En términos generales de arquitectura, la disponibilidad de un sistema se mide de acuerdo con su capacidad para cumplir con las solicitudes.

Entonces para un sistema estar altamente disponible, generalmente debe incluir varias computadoras en red, y el software que está ejecutando debe ser capaz de funcionar en un clúster y tener alguna facilidad para conocer las fallas de los nodos y fallos sobre las solicitudes

Cassandra es altamente disponible y tolerante a fallos

- Puede reemplazar los nodos fallidos en el clúster sin tiempo de inactividad, y puede replicar datos en varios centros de datos para ofrecer un mejor rendimiento y evitar el tiempo de inactividad si un centro de datos experimenta una catástrofe

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA: CONSISTENCIA CONFIGURABLE

La consistencia esencialmente significa que una lectura siempre devuelve el dato de más reciente escritura o actualizado

Cassandra es "Eventualmente consistente“

Teorema de CAP: Para cualquier sistema, solo pueden cumplirse 2 de los 3 requerimientos: *Consistency* (Consistencia), *Availability* (Disponibilidad), *Partition tolerance* (Tolerancia a particiones)

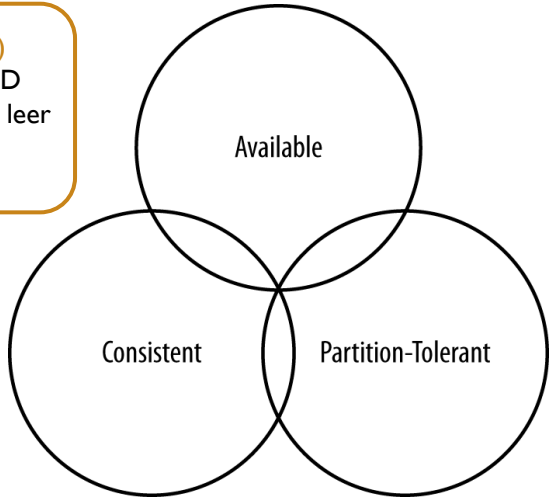
Cassandra es un sistema A-P por defecto, pero **puede configurarse para ganar consistencia** (mayor número de nodos confirman escritura o responden a lectura) **a costa de perder disponibilidad** (hay que esperar la respuesta de más nodos)

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA

Consistencia configurable (Teorema CAP)

Para cualquier sistema, **solo pueden cumplirse 2 de los 3 requerimientos**.

Disponibilidad (*Availability*)
Todos los clientes de la BD siempre serán capaces de leer y escribir en ella.



Consistencia (*Consistency*)
Todos los clientes de la BD leerán el mismo valor para la misma consulta.

Tolerancia a particiones (*Partition tolerance*)
La BD puede dividirse en varias máquinas y continuar funcionando incluso si la red falla.

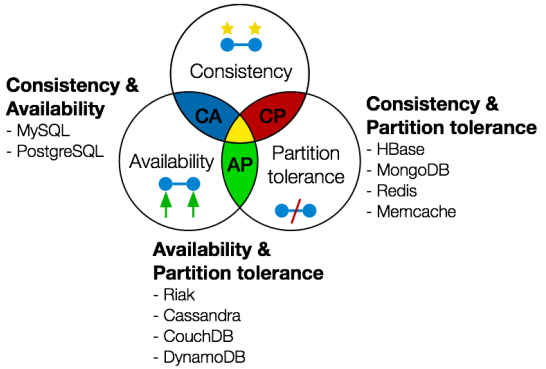
CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA

Consistencia configurable (Teorema CAP)

Para cualquier sistema, **solo pueden cumplirse 2 de los 3 requerimientos**.

Cassandra es un sistema A-P por defecto, pero **puede configurarse para ganar consistencia** a costa de perder disponibilidad (Availalility).

El nivel de consistencia (cuantas réplicas en el clúster deben confirmar una escritura o responder a una lectura para que esta sea satisfactoria) puede configurarse en cada operación.



Si **'nivel de consistencia' = 'nº de replicas'** entonces

- Mayor consistencia (mayor número de nodos)
- Menor disponibilidad (se producirán bloqueos hasta que todos los nodos respondan).

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA: ORIENTADO A FILAS

En el modelo **relacional**, todas las columnas de una tabla se definen de antemano y se asigna espacio para cada columna tanto si está poblado como si no.

El **modelo de datos de Cassandra** se puede describir como un almacén de filas **particionado**, en el que los datos son almacenados en *hashtables* **dispersos** multidimensionales.

- "**Disperso**" significa que para cualquier fila dada puede tener una o más columnas, pero no es necesario que cada fila tenga las mismas columnas que otras filas similares (como en un modelo relacional).
- "**Particionado**" significa que cada fila tiene una clave de partición única utilizada para distribuir las filas en múltiples almacenes de datos.

Este tipo de modelo de datos también se conoce con frecuencia como un "almacén de columnas anchas".

CARACTERÍSTICAS DE CASSANDRA: HIGH PERFORMANCE

Cassandra fue diseñado específicamente desde cero para aprovechar al máximo multiprocesador / máquinas de múltiples núcleos, y para ejecutar a través de muchas docenas de estos máquinas alojadas en múltiples centros de datos.

Escala de manera consistente y sin interrupciones para cientos de terabytes y e ha demostrado que Cassandra funciona excepcionalmente bien bajo cargas pesadas con Escrituras por segundo en computadoras básicas de productos básicos, ya sea hardware físico o máquinas virtuales.

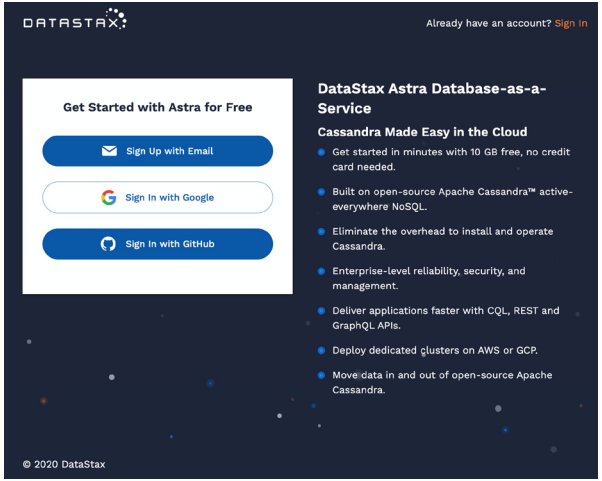
INSTALACIÓN DE CASSANDRA

- Leer **Capítulo 3** de "*Cassandra:The Definitive Guide - DataStax version, 3rd Edition*", Eben Hewitt, Jeff Carpenter. O'Reilly Media, Inc. ***Abril 2020***
  - https://learning.oreilly.com/library/view/cassandra-the-definitive/9781098115159/

3. Installing Cassandra. 35
Installing the Apache Distribution 35
Extracting the Download 35
What's In There? 36
Building from Source 37
Additional Build Targets 38
Running Cassandra 39
Setting the Environment 39
Starting the Server 40
Stopping Cassandra 42
Other Cassandra Distributions 43
Running the CQL Shell 44
Basic cqlsh Commands 45
cqlsh Help 46
Describing the Environment in cqlsh 47
Creating a Keyspace and Table in cqlsh 47
Writing and Reading Data in cqlsh 50
Running Cassandra in Docker 53
Summary 55

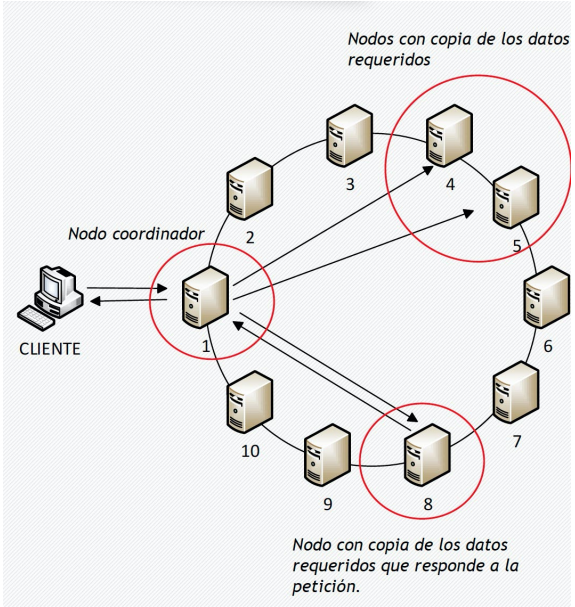
INSTALACIÓN DE CASSANDRA

- Se puede utilizar una instancia en la nube de un único nodo y 10GB de almacenamiento de forma gratuita en:
- https://astra.datastax.com/register



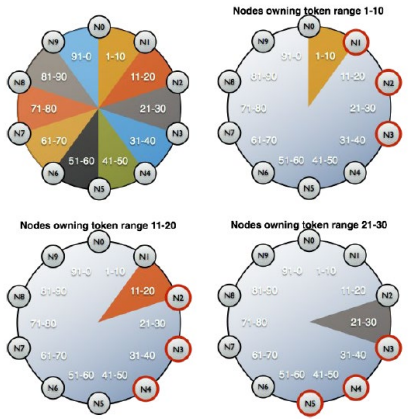
ARQUITECTURA

- Varios nodos independientes comunicados mediante un protocolo
- **P2P (peer-to-peer)**:
  - Todos los nodos intercambian información con el resto de forma continua.
  - No hay nodos "principales". Los clientes pueden conectarse a cualquiera de los nodos para realizar Las operaciones de lectura y escritura.
  - El nodo al que se conecta el cliente actúa como coordinador entre éste y el resto de nodos en dónde se encuentran los datos afectados por la consulta.
  - El coordinador determina qué nodos deben responder a la consulta.



ARQUITECTURA CLUSTER EN CASSANDRA

- Las filas se distribuyen mediante una función Hash y cada nodo se hace cargo de un rango .
- Debido a esto se dice que la arquitectura es en forma de anillo .
- Se trata de una arquitectura totalmente distribuida (Dynamo)
- Modelo de datos Bigtable.



CARACTERÍSTICAS INTERNAS EN CASSANDRA

- Las lecturas y escrituras en Cassandra involucran tres elementos en cada nodo:
  - **Memtable**: estructura de almacenamiento en memoria. Contiene los datos que aún no han sido escritos en un SSTable.
  - **SSTable**: fichero que almacenan los datos escritos en disco. Cada fichero SSTable es inmutable una vez creado.
  - **Commit log**(uno por nodo): fichero en donde se almacena la información sobre cambios en los datos. Sirve para recuperar los datos en caso de un fallo en el sistema.
- Las escrituras en primer lugar van al **commit log** que está guardado en disco lo que garantiza la persistencia del dato y permite el volver a intentar la escritura si algo va mal.
- **Bit flag** : Uno por column family y nos indica si falta algo por flushear.
- Una vez está en el **commit log** pasa a una **memtable** que es una estructura clave-valor en memoria por lo que la memoria en este caso es muy importante.
- Una vez la **Memtable** llega a un determinado tamaño(configurable) los datos pasan a disco a una **SSTable**.
- Una tabla esta representada en varias SSTable por lo que una mentable tiene un índice para controlar este particionamiento.

CARACTERÍSTICAS INTERNAS EN CASSANDRA

- Cassandra garantiza la persistencia de los datos de dos formas :
  - **Escritura en commit log**: Se escribe en disco y se recupera de fallos
  - **Replicación**
- La consistencia es configurable
  - **1:** consistencia eventual.
  - **All:** fuerte consistencia y fuerza la lectura en todos los nodos antes de devolver un dato.
  - **Quorum:** $Q = N(\text{Replication factor})/2 + 1$

A CONTINUACIÓN

- Instalación de Cassandra
  - Leer "***Chapter 3. Installing Cassandra***" del libro
- Cassandra Query Languaje (CQL)
  - Leer "***Chapter 4.The Cassandra Query Language***" del libro
  - Documento "**2020 CQL y Modelado de datos Cassandra.pdf**"
  - https://cassandra.apache.org/doc/latest/cql/
  - https://docs.datastax.com/en/cql-oss/3.3/cql/cql_using/useAboutCQL.html
- Modelado de datos con Cassandra
  - Leer "***Chapter 5. Data Modeling***" del libro recomendado
  - Documento "**2020 CQL y Modelado de datos Cassandra.pdf**"